SPIKING-NEUROMORPHIC-COMPUTING

SNN과 뉴로모픽 칩

연관 기출 · 126-1-4, 128-1-9

한눈에 이해

일반 신경망이 매 단계 많은 실수를 계산한다면 SNN은 뉴런의 상태가 임계값을 넘을 때 사건을 보냅니다. 움직임이 드문 센서 환경에서는 실제 변화가 있을 때만 계산·통신하는 방식이 유리할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

SNN은 시간에 따른 뉴런 상태와 spike 사건으로 정보를 표현·처리하는 신경망이며 뉴로모픽 칩은 이런 계산과 메모리·통신을 뇌의 일부 원리에서 착안해 구현한 하드웨어입니다.

• 대표 LIF 뉴런은 입력을 막전위에 누적하고 시간에 따라 누출시키며 임계값을 넘으면 spike를 내고 reset합니다. spike의 횟수·시각·순서 등 부호화 방식에 따라 정보 표현이 달라집니다. 단순히 ANN 실수를 0/1로 바꾸는 것만으로 시간 동역학을 설명할 수 없습니다.

• 뉴로모픽 구현은 neuron/synapse의 지역 상태·메모리, 희소 이벤트 통신, 비동기 처리와 병렬 코어를 활용합니다. Loihi2는 programmable neuron과 graded spike를 지원하는 예입니다. 모든 뉴로모픽 칩이 동일 학습 규칙·정밀도·아날로그 회로인 것은 아닙니다.

• 학습은 국소 STDP 계열·surrogate gradient·ANN-to-SNN 변환 등 접근이 있고 전력·지연은 활동도·시간단계·센서·변환 비용에 따라 달라집니다. 비미분 spike·학습 도구·매핑 제약·고밀도 활성에서의 이득 축소가 한계입니다. event camera·저전력 로봇·신호 탐지가 적용 예이지 모든 DL 대체의 증거는 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
ANN	연속 활성·대량 tensor 계산	GPU 생태계·표현 학습
SNN	시간 상태·spike 사건	희소 시간 신호·학습 난점
뉴로모픽 칩	지역 메모리·event 통신	알고리즘/하드웨어 공동 설계

적용 예제

누출 뉴런의 발화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 교육용 이산식 V_t=0.5V_(t−1)+I_t, 임계1, 발화 후0으로 reset합니다.

1. V0=0, 입력0.6이면 V1=0.6으로 발화하지 않습니다.

2. 다음 입력0.8이면 V2=0.5×0.6+0.8=1.1로 임계값을 넘어 spike를 냅니다.

3. reset 후 입력이 없으면 발화가 멈춥니다. 실제 칩의 방정식·정밀도·지연은 구현마다 확인합니다.

결과·해석: 시간 누적·누출·임계·사건 출력의 연결을 보여 줍니다.

전제·주의: 발화율이 높거나 변환 비용이 크면 희소성의 전력 이득이 줄 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

SNN·칩 구분 → LIF 시간 동작 → 코어·시냅스·이벤트 구조 → ANN 비교·학습 → 전력 측정 조건·한계

- SNN은 모든 상황에서 무조건 저전력이라는 주장을 피합니다.
- 뉴로모픽을 모든 신경망 가속기와 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 누출·누적·임계·reset을 순서로 설명할 수 있습니까?

2. SNN 모델과 뉴로모픽 칩은 어떻게 다릅니까?

3. 어떤 workload에서 이벤트 희소성이 이득을 줍니까?

적용 기준과 근거

Loihi2 구조·event/LIF 예시는 Intel 원 자료 확인. STDP/surrogate/변환 세부 학습 알고리즘의 개별 원문 검증은 보완 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Taking Neuromorphic Computing to the Next Level with Loihi 2 - Intel Labs; 2021 기술 브리프; 확인 2026-11-05.